

Universidad Central de Venezuela.

Facultad de Ciencias.

Escuela de Computación

Semestre I 2016.

Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Cédula de identidad: _____ Profesor: _____

JUSTIFIQUE TODAS Y CADA UNA DE SUS RESPUESTAS.

Problema	1	2	3	4	5	6	7	Nota
Puntos	2½	1½	3	4	3½	4	1½	20
Resultado								

- Sea Y una V.A. que sigue una distribución de Bernoulli de parámetro p ($Y \sim \text{Bernoulli}(p)$).
 - (1½ puntos) Encuentre $\mathbb{E}[Y(Y-1)]$.
 - (1 punto) Demuestre formalmente que $\text{Var}(Y) = p(1-p)$.
- (1 ½ puntos) Un famoso hacker descifra contraseñas a una tasa de λ contraseñas por minuto. Considere las V.A. X , Y y Z , definidas como sigue:

X : “Número de contraseñas descifradas en m minutos”.

Y : “Cantidad de minutos transcurridos hasta la primera contraseña descifrada”.

Z : “Cantidad de minutos transcurridos hasta obtener α contraseñas descifradas”. Para cada una de estas V.A. indique: función de probabilidad (fdp), esperanza y varianza.
- Sea Y una V.A. continua con la siguiente función de probabilidad (fdp)

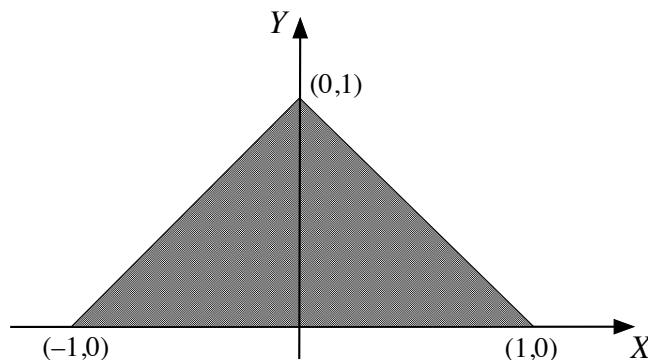
$$f(y) = \begin{cases} \frac{C}{\sqrt{y^3}} & \text{si } 0 < y < 4 \\ 0 & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

- (1 punto) Determine para qué valores de C la siguiente función es una fdp válida.
 - (1 punto) Halle la función de distribución acumulada (Fda) $F(y)$ y calcule $F(5/2)$.
 - (1 punto) Calcule $\mathbb{E}(Y)$.
- Sean X e Y dos V.A. discretas conjuntas, cuya fdp conjunta es

$X \backslash Y$	0	1	2
0		3/28	1/28
1	3/14		0
2	0	3/28	

- (1 punto) Sabiendo además que $\mathbb{P}(X=1) = 15/28$ y $\mathbb{P}(Y=0) = 3/7$, complete la fdp conjunta de X e Y y sus respectivas fdp marginales de forma que sean válidas.
- (1 punto) ¿ X e Y son independientes?
- (1 punto) Calcule $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\mathbb{E}(XY)$ y $\mathbb{E}(X|Y=1)$.
- (1 punto) Calcule $\text{COV}(X, Y)$

5. Suponga que X e Y son V.A. distribuidas uniformemente sobre el triángulo sombreado de la siguiente figura



Calcule:

- (a) (2 puntos) $\mathbb{P}(X < 0; Y < 1)$.
 - (b) (1½ puntos) Calcule $\mathbb{P}(X - Y > 0)$.
6. Un peaje recibe en promedio K carros por hora siguiendo un proceso Poisson. Si se supone que los carros llegan de manera independiente (no pueden llegar dos vehículos al mismo tiempo) y el promedio de vehículos es proporcional al intervalo de tiempo, diga:
- (a) (2 puntos) Calcule el valor de K si se sabe que la probabilidad de esperar más de media hora hasta que llegue el primer vehículo es de 0,067. Redondee el resultado a un número entero.
 - (b) (1 punto) Con el K obtenido. Calcule la probabilidad de que se reciban menos de 3 carros en 2 horas.
 - (c) (1 punto) Con el K obtenido. Calcule la probabilidad de que se reciban 3 carros en menos de 2 horas.

Ayuda: La Fda de una V.A. con distribución $Gamma(k, \lambda)$ es:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^i}{i!} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

7. (1½ puntos) Supóngase que las estaturas de 950 estudiantes están normalmente distribuidas con media de 178cm y desviación estándar 16cm. Calcule el valor esperado del número de estudiantes con estaturas entre 169cm y 178cm.